

Разработка и анализ требований к программной среде

для веб-сайта PCraft

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ определяет требования к программной среде веб-сайта PCraft (далее – Сайт), предназначенного для автоматизации подбора комплектующих персонального компьютера с проверкой совместимости и сравнением цен на маркетплейсах.

1.2. Требования распространяются на все компоненты программного обеспечения Сайта, включая клиентскую часть (HTML5, CSS, JavaScript) и используемые внешние источники данных.

1.3. Цель установления требований – обеспечение создания надёжного, безопасного и удобного веб-приложения, функционирующего в среде браузера и использующего внешние данные, при отсутствии собственной серверной инфраструктуры.

1.4. Основные архитектурные решения:

- Сайт реализуется как одностраничное приложение (SPA) или набор статических страниц с динамическим поведением на JavaScript.
- Все данные о сборках сохраняются в файл (экспорт/импорт) по выбору пользователя; хранение на стороне сервера не предусмотрено.
- Получение данных о ценах и наличии товаров осуществляется гибридным способом: через официальные API маркетплейсов (при их наличии и поддержке CORS) либо через парсинг HTML-страниц с использованием клиентских JavaScript-запросов (с учётом ограничений CORS и `robots.txt`).
- Аутентификация пользователей не реализуется; для справки возможно сохранение анонимного идентификатора сессии в локальном хранилище браузера.
- Режим работы – только онлайн (для обновления цен требуется интернет-соединение).

2. Требования к программному обеспечению

2.1. Общие требования к архитектуре

2.1.1. Сайт должен представлять собой совокупность статических файлов (HTML, CSS, JS, изображения), размещённых на любом веб-хостинге, поддерживающем раздачу статического контента.

2.1.2. Вся бизнес-логика (фильтрация, проверка совместимости, формирование сборок, экспорт/импорт) выполняется на стороне клиента в браузере пользователя.

2.1.3. Взаимодействие с внешними источниками данных осуществляется через протокол HTTPS с использованием встроенных средств JavaScript (fetch, XMLHttpRequest). Для обхода ограничений CORS используются только те API, которые поддерживают кросс-доменные запросы, либо применяются методы, не требующие специальных прокси (например, JSONP, если доступен). Парсинг HTML выполняется путём запроса страниц и последующего разбора DOM на клиенте.

2.1.4. Допускается использование сторонних библиотек и фреймворков (например, React, Vue, Axios, Lodash) при условии, что они не создают избыточных зависимостей и не усложняют поддержку кода.

2.2. Требования к системному программному обеспечению (клиентская часть)

2.2.1. Сайт должен корректно функционировать в следующих браузерах (последние стабильные версии на момент разработки):

- Google Chrome (версия 90 и выше);
- Mozilla Firefox (версия 88 и выше);
- Safari (версия 14 и выше);
- Microsoft Edge (версия 90 и выше).

2.2.2. Для работы Сайта на клиентском устройстве не требуется установка дополнительного программного обеспечения, кроме браузера.

2.2.3. Сайт должен обеспечивать адаптивную вёрстку, корректно отображаясь на устройствах с разрешением экрана от 320×480 до 3840×2160 (десктопы, ноутбуки, планшеты, смартфоны).

2.3. Требования к прикладному программному обеспечению

2.3.1. Технологическая основа:

- HTML5 – семантическая разметка;
- CSS3 – стилизация, адаптивный дизайн (Flexbox, Grid, медиазапросы);
- JavaScript (ES6+) – бизнес-логика, работа с DOM, выполнение запросов к внешним API, парсинг HTML, экспорт/импорт сборок.

2.3.2. Функциональные модули, реализуемые в составе прикладного ПО:

Модуль	Основные функции
Каталог компонентов	Отображение списка компонентов по категориям, фильтрация по характеристикам, поиск по наименованию/производителю.
Проверка совместимости	Автоматический анализ выбранных компонентов на основе встроенных правил (сокет, форм-факторы, мощность БП, физические ограничения).
Управление сборками	Создание, редактирование, удаление сборок; экспорт сборки в файл (JSON); импорт сборки из файла; формирование итоговой стоимости.
Сравнение цен	Запрос цен и наличия от маркетплейсов (через API или парсинг), отображение таблицы предложений с сортировкой и фильтрацией.
Рекомендации (опционально)	Подбор совместимых материнских плат под выбранный процессор; предложение альтернатив для оптимизации бюджета.
Экспорт/импорт	Сохранение сборки в файл (JSON) и последующая загрузка из файла; экспорт в форматы PDF и CSV (формирование на стороне клиента).

2.3.3. Пользовательский интерфейс должен соответствовать следующим требованиям:

- интуитивно понятная навигация, визуальные индикаторы совместимости (зелёный/красный/жёлтый);
- наличие всплывающих подсказок для технических терминов;
- адаптивность, обеспечивающая удобство работы на мобильных устройствах;
- поддержка русскоязычного интерфейса (основной язык) с возможностью переключения на английский (опционально).

2.4. Требования к надёжности

2.4.1. Сайт должен сохранять работоспособность при отсутствии интернет-соединения для уже загруженной статистики и для просмотра ранее экспортированной сборки (через загрузку из файла). Однако обновление цен и получение новых данных требует наличия соединения.

2.4.2. Время загрузки основной страницы при скорости соединения не менее 5 Мбит/с не должно превышать 3 секунд.

2.4.3. При ошибках загрузки данных из внешних API или при неудачном парсинге сайт должен отображать пользователю информативное сообщение с предложением повторить попытку или указанием на временные трудности.

2.4.4. Все запросы к внешним источникам должны иметь таймаут (не более 10 секунд), после чего пользователю показывается ошибка.

2.5. Требования к безопасности

2.5.1. Все соединения с внешними API и загружаемыми страницами должны осуществляться по протоколу HTTPS (браузер сам обеспечивает это при наличии соответствующих URL).

2.5.2. При обработке пользовательских данных (сборки, вводимые фильтры) не должно происходить их неявной отправки на внешние серверы без согласия пользователя.

2.5.3. Валидация пользовательского ввода (например, названия сборки, чисел в фильтрах) должна выполняться на стороне клиента для предотвращения некорректных значений.

2.5.4. Используемые сторонние библиотеки должны загружаться по HTTPS из надёжных источников (CDN с integrity-проверкой либо локальные копии).

2.5.5. Поскольку сборки хранятся только в файлах на устройстве пользователя, требования к защите персональных данных (152-ФЗ) не предъявляются, если не реализованы формы сбора персональной информации.

2.6. Требования к производительности

2.6.1. Время отклика интерфейса на действия пользователя (нажатие кнопок, переключение категорий) не должно превышать 200 миллисекунд.

2.6.2. При загрузке и рендеринге списка компонентов (до 200 позиций) время формирования DOM не должно превышать 1 секунды.

2.6.3. Проверка совместимости сборки (до 12 компонентов) должна выполняться не дольше 500 миллисекунд.

2.6.4. Кэширование данных, полученных из внешних источников, должно осуществляться в памяти браузера (или через `localStorage` для временных результатов) с возможностью принудительного обновления пользователем.

3. Требования к техническому обеспечению

3.1. Клиентское оборудование должно удовлетворять минимальным требованиям для работы современных браузеров:

- процессор: 1 ГГц и выше;
- оперативная память: 1 ГБ и выше;
- операционная система: Windows 7/10/11, macOS, Linux, Android, iOS (последние версии);
- наличие доступа в сеть Интернет (для загрузки страниц и обращения к внешним данным).

3.2. Серверное оборудование для размещения статических файлов сайта – любой хостинг, поддерживающий раздачу файлов по HTTP/HTTPS (например, GitHub Pages, Netlify, любой стандартный веб-хостинг). Требования к серверу сводятся к обеспечению доступности файлов и корректной отдаче MIME-типов.

3.3. Каналы связи: скорость доступа в Интернет на стороне клиента должна быть не менее 1 Мбит/с для комфортной загрузки статики и выполнения запросов к внешним API.

4. Требования к информационному обеспечению

4.1. Состав информационной базы:

- Справочные данные о компонентах – хранятся в виде статических JSON-файлов, входящих в состав сайта. Содержат перечень компонентов, их категории, характеристики. Обновляются разработчиком по мере необходимости (при появлении новых моделей или исправлении ошибок).
- Данные о ценах и наличии – не хранятся постоянно, запрашиваются в реальном времени от внешних источников (API маркетплейсов или парсинг HTML). Могут кэшироваться на время сессии для снижения числа запросов.
- Сборки пользователей – не хранятся на сервере; пользователь самостоятельно сохраняет сборки в виде файлов и может загружать их обратно. В браузере сборки не сохраняются (только при экспорте/импорте), за исключением временного состояния при редактировании (в памяти).

4.2. Структура данных:

- Компонент: { id, category, manufacturer, model, specs, offers }
- Сборка (файл экспорта): { name, description, components: [{ componentId, quantity }], createdAt, updatedAt }
- Предложение (от внешнего источника): { marketplace, price, availability, deliveryDays, sellerRating, url }

4.3. Требования к ведению и актуализации данных:

- Справочные данные о характеристиках компонентов обновляются разработчиком при выпуске новой версии сайта. Периодичность

обновления – по мере появления новых моделей (не реже 1 раза в квартал).

- Данные о ценах и наличии обновляются по запросу пользователя (кнопка «Обновить цены»). Автоматического фонового обновления не требуется.

4.4. Обмен данными с внешними системами:

- Для каждого маркетплейса разрабатывается отдельный адаптер (JavaScript-модуль), реализующий унифицированный интерфейс получения цен.
 - Адаптеры используют официальные API (при наличии) или выполняют HTTP-запросы к страницам товаров с последующим парсингом HTML.
 - При парсинге соблюдаются ограничения, указанные в `robots.txt` целевого сайта, и устанавливается разумная задержка между запросами (не более 1 запроса в 3 секунды на один домен).
-

5. Требования к организационному обеспечению

5.1. Эксплуатационная документация:

- руководство пользователя (включает описание интерфейса, инструкции по созданию сборок, экспорту/импорту, обновлению цен);
- руководство администратора (для лица, обновляющего статические данные о компонентах, – описание формата JSON-файлов, порядка публикации новой версии сайта).

5.2. Обучение пользователей не требуется ввиду интуитивности интерфейса. Встроенные подсказки и всплывающие сообщения обеспечивают достаточный уровень информационной поддержки.

6. Показатели назначения системы

Для оценки соответствия создаваемого веб-сайта установленным требованиям определяются следующие показатели:

Наименование показателя	Значение	Метод контроля
Максимальное количество одновременно работающих пользователей	10 000	Нагрузочное тестирование
Среднее время ответа API (95-й перцентиль)	≤ 2 с	Мониторинг производительности
Коэффициент доступности системы	$\geq 99,5\%$	Расчёт по журналам доступности
Время восстановления после сбоя (RTO)	≤ 4 ч	Имитация отказов
Максимальный возраст кэша цен	≤ 12 ч	Контроль времени обновления
Доля корректно определённых несовместимостей в тестовых наборах	$\geq 99\%$	Функциональное тестирование

7. Заключение

Разработанные требования к программной среде обеспечивают создание АС PCraft как надёжного, безопасного и производительного инструмента для автоматизации подбора комплектующих ПК. Представленные требования являются основой для последующего проектирования, разработки и приёмки системы. В процессе реализации допускается уточнение требований при условии документального согласования с заказчиком.

Дата составления: 31.03.2026

Студент-Разработчик: (Студент 3-его курса, IT Top College)

Составитель: Метелицин Захар Дмитриевич

Документ составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-2020 (пункты 3.4–3.7, 4.1–4.5).

